更新結果確認與驗證紀錄

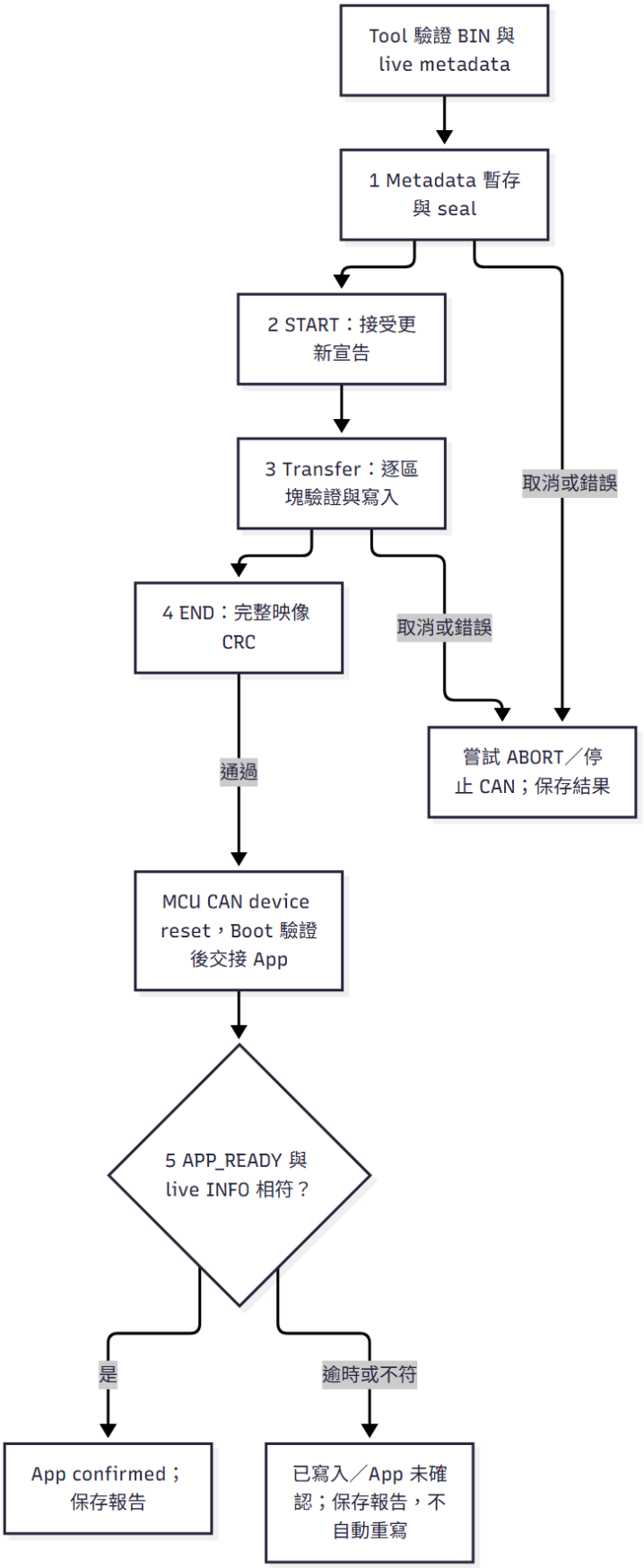
更新確認、差異表與報告

更新流程把「資料已寫入」與「App 已開始執行」分開記錄。 CAN device 更新完成後由 Tool 自動確認 App；Misc 的 RUN 仍由使用者明確執行。 MD 原稿 / PDF提供離線說明與測試表。

操作	成功條件	未確認時
CAN Start Device Update	metadata、START、所有區塊及 END CRC 通過；同一路 CAN 收到 APP_READY，再取得 live INFO，版本 / build / 實際大小與載入 BIN 相符	顯示 END 已完成但 App 未確認；不自動重寫
Misc Update HOST APP	完整映像 CRC、有效標記與 256-byte metadata readback 通過	保留 Boot，顯示階段與原因
Misc Run Validated Bridge App	RUN 只送一次；Tool 自動在同一 COM、115200 重連，核對相同 board ID、APP mode、完整 metadata、版本 / build / 大小	顯示 RUN 未確認；不重送 RUN、不自動擦寫
Compare Metadata	開啟 Loaded image / Live device 差異表	未取得 live 資訊時不以 BIN 補成 live
Verify Installed	CAN device 停留 Boot、無更新 session；重新計算已安裝映像 CRC，核對尾端 CRC	回報 metadata / CRC / 狀態錯誤，不擦寫

重連等待有時間與次數邊界，可由 Cancel 結束。 CAN 確認沿用現有 Host Link 與 CAN 路由，不會重新掃描其他 COM。 版本等摘要與健康回覆是目前執行的韌體回報，不是簽章或功能完整性的認證。

更新確認、差異表與報告


Tool 驗證 BIN 與 live metadata
1 Metadata 暫存與 seal
2 START：接受更新宣告
3 Transfer：逐區塊驗證與寫入
4 END：完整映像 CRC
取消或錯誤
取消或錯誤
嘗試 ABORT／停止 CAN；保存結果
通過
MCU CAN device reset，Boot 驗證後交接 App
5 APP_READY 與 live INFO 相符？
是
逾時或不符
App confirmed；保存報告
已寫入／App 未確認；保存報告，不自動重寫

差異表與分階段進度

版本政策與 force upgrade old version firmware

版本政策只有一個設定來源：MCU 目前有效 App 的 metadata。 Tool 的 `Installed Policy` 顯示目前政策，`BIN Version Policy` 顯示成功更新後將採用的設定；不提供另一個常駐開關。

已安裝 App 的 version control	舊版 BIN	同版 BIN	新版 BIN
`0`，disable（預設）	允許	允許	允許
`1`，enable	一般更新拒絕	允許	允許

比較的是 App major / minor / patch，不是 build 日期，也不是 Boot 版號。 較舊 BIN 即使設定 disable，仍須先通過目前政策；新政策只在成功更新後生效。 欄位修改與位址見 Device App 設定。

需要有意降版時：

1. 在 CAN TAB 載入目標 App BIN，Probe host、Discover device 並 Enter Boot。
2. 核對目前與目標版本。一般更新被版本政策擋下時，點選 `force upgrade old version firmware`。
3. 在密碼輸入對話框輸入 **3036**。輸入內容遮蔽顯示，不寫入 INI 或 log；取消或密碼錯誤時尚未開始更新。
4. 再確認目前版本、目標版本、檔案、範圍與 CRC；按 Yes 後僅放行這次更新。
5. 等待 END 與 App confirmed，保存自動報告；報告記錄 `force_old_version`、更新前版本及政策，不記錄密碼。

Worker 在送出前重新讀取 live device；若已安裝版本與確認時不同，就停止並重新確認。 Boot 的 `FORCE_START 0E` 只略過該次 START 的版本比較，仍檢查 metadata、target、介面、IRQ ABI、minimum Boot、分區、size 與 CRC。 不在 Boot、Tool 或 INI 保存解鎖狀態；下一次操作仍走一般政策，重試也只屬於同一更新交易。

`3036` 是公開的維護確認碼，用於減少誤操作，不是安全認證。 CAN 請求沒有簽章或身分認證；此功能不作為防止有意修改韌體的安全保護。 目前沒有獨立保存最低版本；若 App 因更新中斷而失效，Boot recovery 不再保留先前版本限制，重新驗證映像後可更新。

Metadata 差異表

Compare Metadata 位於共用映像區，CAN 與 Misc 共用相同檢視方式。 表格含 Field、Loaded image、Live device、Check；顏色同時搭配文字。

Check	顏色	意義
MATCH	綠色	值一致，或滿足最低 Boot / 允許介面條件
CHANGE	黃色	即將更新的版本、build、大小不同；這是資訊差異，不是相容性錯誤
MISMATCH	紅色	身分、分區、IRQ ABI、介面或其他契約不符；不能更新

底部顯示當前階段及該階段的百分比，不把傳輸 100% 當成整次更新完成。 CAN 分為 Metadata / START / Transfer / END CRC / Confirm App；Misc 分為 Metadata / BEGIN / Transfer / CRC-readback。 FLASH erase 的時間包含在對應區塊 / BEGIN 交易中，不以推估值另報成精確硬體擦除時間。

Cancel 與 Close COM 分開。 Cancel 由 worker 在交易邊界停止，嘗試 ABORT 與必要的 bus cleanup，不額外要求 COM 斷線；Close COM 則在清理後再斷線。 若作業本身正在重連，取消時可能尚未建立新的 COM 連線。 已送出的 Flash 操作不能以 PC 按鈕立即撤回；END 後取消確認不會復原映像。

自動報告與 Host 診斷

CAN 更新、Misc 更新及 Misc RUN 結束時，Tool 在 EXE 旁的 `reports/` 自動儲存 UTF-8 JSON。 成功、失敗與取消都有紀錄；檔案以時間與唯一尾碼區分，不覆寫既有報告。 目錄或寫檔失敗會顯示在 shared log，並保留手動 Export Summary。

報告欄位	內容 / 範圍
operation / result / message	更新目的地、PASS / FAIL / CANCELED、失敗原因
recorded_at_utc	報告建立時間，UTC ISO 8601
host / port / host_baud / can	本次選定的 Host 身分、COM 與速度、CAN 設定
elapsed_ms / phases_ms	整次作業與各階段耗時；不是 analyzer 測得的 bus time
details	映像 CRC / 大小 / 版本 / build、已 ACK 區塊、ABORT 與 App 確認結果
host_deltas	本次 CAN 更新前後的 UART overflow、CAN lost / TX failure / bus-off / recovery 差值
host_peaks	Host 自開機或 CLEAR_STATS 起的 queue 高水位、最長等待 / 交易 / dispatcher 時間；不是本次區間峰值
link_retries	本次 Host Link 重試；已知重連重設時為 null，不當成零

Host 計數器飽和、可辨識的重設（例如計數回退）或缺少有效快照時顯示 unavailable，不把無法比較的值當成零。 計數快照不含開機序號；若 Host 重啟後計數已超過先前快照，僅靠差值無法辨識這次重啟。 Misc 會跨 Boot / App reset，故不將這兩邊的 counter 相減。 時間診斷單位為 1 ms，低於解析度的值可以是 0；queue 水位以 bytes 或 frames / pending transactions 表示。

Host Boot 停留原因	判定
No valid App	尚無有效映像標記
Metadata invalid	metadata 結構 / 保留區不符
Contract mismatch	MCU / board / 分區 / 更新契約不符
CRC mismatch	已安裝映像完整 CRC 不符
SW1 recovery	recovery 按鍵要求停留
Flash failure	Flash 初始化 / 擦寫失敗

Host Boot 停留原因	判定
ENTER request	App 明確要求進 Boot
Update complete	END 驗證完成，等待使用者 RUN

MCU CAN device 健康回覆與唯讀驗證

APP_READY 與 INFO 分開：INFO 是描述資訊；APP_READY 表示必要初始化完成且本機檢查通過。 目前參考 App 的本機檢查為 clock、CAN 初始化與已觀察到 timer IRQ。 新增應用功能時，可將其必要檢查接入 App 的 readiness 判定；不需要因而改動固定 IRQ 轉送介面。

CAN frame	格式 / 意義
Health request	control request ID，DLC2：`07 1B`
Diagnostics capability	INFO page `1C`，LE32 bit0 health、bit1 Boot VERIFY、bit2 細分錯誤；Tool 依 live bit1 啟用 VERIFY，不從 MCU 名稱 / 版號推測
Health response	response ID，DLC8：`07 status 1B state health0 health1 health2 health3`
health byte0	`01` = READY，`00` = 尚未 ready
health byte1	bit0 clock、bit1 CAN、bit2 timer；目前全通過為 `07`
health byte2	bit0 由 Boot 交接、bit1 本次完成更新
health byte3	MCU RESF reset flags；對照該 MCU 硬體手冊
VERIFY request	control request ID，DLC1：`0D`
VERIFY response	response ID，DLC8：`0D status 00 00 crc0 crc1 crc2 crc3`；映像範圍由 live INFO 的 App start / installed size 對照

VERIFY 在 Boot 無 active update 時執行，只讀 Flash。 Tool 只有在對應 device Boot 提供此功能時啟用 Verify Installed。 F13 device 支援唯讀 VERIFY；App 健康頁適用於 F13 / F24 device 各自的參考 App。

Device Boot status	意義
`0A METADATA`	metadata 固定欄位或 reserved bytes 不符
`0B UPDATE_POLICY`	role、允許的更新介面或 minimum Boot 不符
`0C IRQ_ABI`	固定向量轉送契約不符
`0D FLASH_LAYOUT`	App start / capacity / Flash / Boot / erase 分區不符
`0E VERSION_DOWNGRADE`	有效已安裝 App 啟用版控，目標 App 版本較舊；一般 START 拒絕，尚未擦寫
`09 BAD_IMAGE`	其餘映像 / 完整性前置條件不符

App A / B 工程驗證

`scripts/verify_device_app_ab.ps1` 在 Tool 的暫存目錄建立兩個獨立 App fixture。 A / B 使用不同 IRQ mapping 與 ISR 名稱，各自執行 CS+ clean compile、產表、link 檢查與 BIN 封裝， 最後比對原始 Boot HEX 的 SHA-256 未改變。 這是工程建置驗證；實際 IRQ 執行仍由板上測試確認。

```
.\scripts\verify_device_app_ab.ps1 -Device F13 -BootProject <F13 Boot project> -AppProject <F13 App project>
.\scripts\verify_device_app_ab.ps1 -Device F24 -BootProject <F24 Boot project> -AppProject <F24 App project>
```

實板驗證紀錄

以下項目需要實際板子、可擦寫的測試映像、Tool log 與 CAN analyzer trace。 未取得板上證據前，狀態維持 NOT RUN；離線模型不替代電氣、Flash 或斷電驗證。

項目	測試方式	驗收證據	狀態
Host Link 三種速度	115200 / 460800 / 921600 各連續更新 50 次；CAN 速度依 device BIN	每次 END / APP_READY / live identity、報告；overflow / lost / bus-off 無增加	NOT RUN
Misc 速度邊界	高速 Host App → ENTER → Boot 115200 → 更新 → 明確 RUN → 自動確認	同 COM / board、metadata 一致，確認 App 啟動	NOT RUN
獨立取消	Metadata、Transfer、END / 確認等階段取消	ABORT / cleanup 記錄，COM 不由 UI 直接關閉，可重新操作	NOT RUN
拔線 / 重連	代表性傳輸點拔除 Host Link，重新接回同一板子	不自動續寫；重新 Probe / Discover，安全重做更新	NOT RUN
CAN 故障	代表性區塊期間斷 CAN / bus-off，再恢復	錯誤 / counter / 有限重試，恢復後重新驗證	NOT RUN
Device 斷電	START 前、首 erase、中段 write、END、reset 交接時斷電	重啟只有在 Boot 的映像 / metadata / CRC 啟動檢查通過後進 App，否則停 Boot	NOT RUN
Host 斷電 / SW1	BEGIN、write、END marker、RUN 前後斷電；按 SW1	Boot 原始碼 / 雜湊不變，停留原因及再次更新恢復	NOT RUN
A / B App IRQ	分別更新 A、B，觸發各自使用的中斷	ISR 行為與 mapping 相符，Boot 不重燒	NOT RUN